

## **SISTEMA PARA REGISTRO DE DIÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

### **1. Descrição do Problema**

Como boa prática de engenharia e em atendimento às exigências dos órgãos fiscalizadores de obras e serviços de engenharia nas esferas federal, estadual e interna corporativa, todas as atividades executadas durante a realização de obras e serviços de engenharia devem ser devidamente registradas, auditadas e rastreadas.

Com o objetivo de modernizar essa atividade, o setor de engenharia utiliza atualmente um aplicativo para registro dessas informações, gerando o documento denominado **Diário de Obra** ou **RDO (Relatório Diário de Obra)**. Contudo, a ferramenta atualmente utilizada apresenta limitações que dificultam e retardam o adequado registro das informações operacionais e de fiscalização, especialmente quanto à geolocalização, controle de perfis externos, fluxo de aprovação e flexibilidade operacional.

### **2. Resultado Esperado**

Disponibilizar uma solução digital robusta, segura e flexível que permita:

- Registro completo e estruturado das atividades diárias de obras e serviços;
- Assinatura eletrônica segura dos relatórios;
- Captura confiável de fotos e vídeos com georreferenciamento automático;
- Atuação eficiente de fiscais internos e externos;
- Fluxo de aprovação entre fornecedor, fiscal terceirizado e SUAPE;
- Controle total de perfis, permissões e acessos por obra;
- Emissão de relatórios individuais ou consolidados em PDF;
- Operação em campo, inclusive offline;
- Rastreabilidade integral das ações executadas no sistema.

### **3. Perfis de Usuário e Governança de Acesso**

O sistema deverá possuir controle de acesso baseado em perfis de usuário, vínculo com obras/contratos, além de permissões configuráveis. O administrador poderá gerenciar os acessos a qualquer momento, incluindo a criação, alteração ou remoção de permissões específicas dentro de cada perfil, de acordo com as necessidades operacionais da organização.

### **3.1 Perfis Principais**

#### **Administrador do Sistema**

Responsável pela governança geral da plataforma.

Permissões:

- Cadastrar usuários;
- Cadastrar obras;
- Criar e editar perfis;
- Vincular usuários às obras;
- Definir permissões específicas por obra;
- Reabrir RDOs aprovados;
- Excluir RDOs;
- Parametrizar campos obrigatórios;
- Gerenciar integrações;
- Consultar auditoria completa;
- Emitir qualquer relatório.

#### **Fiscal Externo (Empresa Contratada por SUAPE como Fiscalização)**

Perfil destinado a empresas terceirizadas contratadas para fiscalizar determinada obra, mesmo não pertencendo à SUAPE.

Permissões:

- Acompanhar obra vinculada;
- Revisar relatórios enviados pelo fornecedor;
- Inserir pareceres técnicos;
- Aprovar previamente;
- Reprovar e devolver para ajustes;
- Encaminhar para validação final da SUAPE.

Este perfil somente terá acesso às obras para as quais for designado pelo administrador.

#### **Fiscal SUAPE**

Responsável pela validação final do diário, pela supervisão contratual e acompanhamento executivo.

Permissões:

- Revisar RDO;

- Aprovar ou reprovar;
- Solicitar correções;
- Inserir comentários técnicos;
- Assinar digitalmente com assinatura auditável;
- Bloquear edição após a sua aprovação;
- Excluir RDOs;
- Reabrir RDO's.

Este perfil somente terá acesso às obras para as quais for designado pelo administrador.

### **Fornecedor / Empresa Executora**

Responsável pela execução da obra ou serviço.

Permissões:

- Criar RDO;
- Preencher campos liberados;
- Inserir fotos, vídeos e anexos;
- Enviar relatório para revisão;
- Consultar histórico;
- Corrigir RDO reprovado.

Restrições:

- Após aprovação do fiscal, não poderá editar o relatório;
- Somente poderá alterar caso o fiscal ou administrador reabra o RDO.

Este perfil somente terá acesso às obras para as quais for designado pelo administrador.

### **Consulta / Auditoria**

Perfil somente leitura.

Permissões:

- Visualização documental;
- Consulta de logs;
- Extração de relatórios autorizados.

## **4. Regras de Permissões por Obra**

As permissões devem ser concedidas **por obra/contrato**, e não apenas por perfil global.

Exemplo:

Um usuário pode ser:

- Fiscal em uma obra;
- Consulta em outra;
- Ou visualizar apenas a obra designada pelo administrador;

O administrador deverá conseguir:

- Adicionar/remover usuários de obras específicas;
- Definir poderes individuais;
- Liberar módulos;
- Limitar edição;
- Delegar aprovação;
- Alterar permissões a qualquer tempo.

## **5. Fluxo Operacional do RDO**

### **Cenário com Fornecedor + Fiscal Externo + Fiscal SUAPE**

#### **Etapa 1 – Criação**

Fornecedor preenche o RDO (os campos que forem selecionados para preenchimento naquele RDO pelo Fiscal SUAPE ou administrador):

- atividades executadas;
- equipe mobilizada;
- equipamentos;
- comentários
- clima;
- fotos;
- vídeos;
- ocorrências;
- anexos.
- Registrar conclusão da etapa;

Ao concluir, seleciona:

**Enviar para revisão.**

## **Etapa 2 – Revisão Fiscal Externo (quando existir - definido pelo administrador)**

O fiscal externo poderá:

- Aprovar preliminarmente;
- Reprovar;
  - Solicitar ajustes na reprovação;
- Inserir comentários.
- Registrar conclusão da etapa;

Se aprovado, o relatório segue para SUAPE.

## **Etapa 3 – Aprovação Fiscal SUAPE**

Fiscal SUAPE poderá:

- Aprovar definitivamente;
- Reprovar para correção;
  - Solicitar complementações;
- Registrar conclusão da etapa;

## **Etapa 4 – Bloqueio**

Após aprovação final:

- RDO fica bloqueado para edição;
- fornecedor perde permissão de alteração;
- qualquer reabertura dependerá de fiscal SUAPE autorizado ou administrador.

## **Etapa 5 – Coleta de Assinaturas**

Após a aprovação definitiva do Fiscal SUAPE, o sistema iniciará a etapa de coleta de assinaturas eletrônicas dos participantes definidos para o RDO. Somente nesse momento o documento será disponibilizado para assinatura, garantindo que seu conteúdo esteja consolidado, bloqueado para alterações e apto à formalização.

Os usuários habilitados poderão realizar suas assinaturas eletrônicas de forma auditável, conforme as permissões e responsabilidades definidas no processo. Todas as assinaturas deverão ser registradas com data, hora, usuário e mecanismo de autenticação utilizado.

**Ressalta-se que, durante as etapas de elaboração, revisão e aprovação, os participantes registrarão apenas a conclusão de suas respectivas atividades por meio de aceite eletrônico, sem a aplicação de assinatura jurídica.**

A coleta das assinaturas eletrônicas com validade jurídica, por meio do Gov.br ou certificado digital equivalente, será realizada exclusivamente após a aprovação definitiva do Fiscal SUAPE e sobre a versão final consolidada do documento.

O fluxo de assinatura segue fluxo análogo ao fluxo comum já adotado no sistema, respeitando a mesma lógica de disponibilização apenas após consolidação e bloqueio da versão final do documento, garantindo consistência com os demais processos eletrônicos já existentes.

Concluída a coleta de todas as assinaturas obrigatórias, o RDO será considerado formalmente finalizado e disponibilizado para impressão e geração de PDF.

### **Etapas 6 – Reabertura (Excepcional)**

A reabertura de um RDO somente poderá ser realizada por usuário autorizado, mediante justificativa obrigatória registrada em log de auditoria.

Caso o documento já possua assinaturas eletrônicas aplicadas, a reabertura implicará na invalidação e remoção de todas as assinaturas vinculadas ao RDO, permitindo a realização das correções necessárias.

Após a conclusão dos ajustes, o documento deverá percorrer novamente todo o fluxo de aprovação e coleta de assinaturas, sendo consideradas válidas apenas as assinaturas realizadas sobre a versão final vigente do RDO.

Todas as ações de reabertura, invalidação de assinaturas, alterações realizadas e novas assinaturas deverão ser registradas em trilha de auditoria.

## **6. Configuração Inteligente dos Campos do RDO**

O sistema deverá possuir campos padrão, porém personalizáveis por obra.

O fiscal ou administrador poderá:

- ocultar campos desnecessários;
- tornar campos obrigatórios;
- adicionar campos extras;
- mudar ordem dos campos;
- definir layout por contrato.

Exemplo:

Uma obra civil pode exigir fotos, registro de clima e ocorrências.

Um contrato de manutenção pode exigir equipamentos e checklist.

## **7. Requisitos Funcionais Obrigatórios**

### **7.1 Cadastro e Gestão de Contratos**

- Cadastro de contratos de engenharia;
- Vinculação de fiscais, gestores, fornecedores e fiscais externos;
- Associação de Ordem de Serviço;
- Controle de vigência;
- Controle de aditivos;
- Vinculação de ART/RRT;
- Documentos técnicos.

#### **7.1.1 Cadastro da Obra**

O sistema deverá possuir um Cadastro da Obra que concentre as informações estruturantes do contrato e dos responsáveis envolvidos na execução e fiscalização.

Esse cadastro deverá funcionar como fonte única de informações para os Relatórios Diários de Obras (RDO), garantindo consistência, rastreabilidade e padronização dos registros.

Deverá permitir o registro e a manutenção de informações como:

- Número do contrato;
- Objeto contratual;
- Prazos de vigência e execução;
- Empresa contratada;
- Responsável da empresa contratada;
- Fiscal SUAPE;
- Fiscal externo (quando aplicável);
- Demais organizações e participantes envolvidos na execução e fiscalização do contrato.

As informações do Cadastro da Obra deverão ser automaticamente disponibilizadas nos RDOs vinculados, evitando retrabalho, divergências cadastrais e inconsistências entre registros.

### **7.2 Diário de Obras Digital**

- Registro diário;
- Texto estruturado;
- Fotos, vídeos e anexos;
- Condições climáticas;
- Efetivo e equipamentos;

- Ocorrências;
- Paralisações;
- Não conformidades;
- Assinaturas digitais;
- Geração automática em PDF após a última aprovação.

### **7.3 Georreferenciamento e Evidência Técnica**

- Captura automática de coordenadas;
- Geotag em fotos e vídeos;
- Data e hora automática;
- Bloqueio de alteração manual;
- Exibição em mapa;

### **7.4 Assinatura e Validação**

- Assinatura digital;
- Senha segura;
- Histórico de alterações;
- Auditoria completa;

### **7.5 Relatórios e PDFs**

O sistema deverá permitir a extração:

#### **PDF Individual**

- diário específico;
- por período;
- por obra;
- por contrato.

#### **PDF Consolidado**

Agrupamento de múltiplos RDOs em único documento:

- semanal;
- mensal;
- por contrato;
- por obra;
- por empresa;
- por período customizado.



## **7.6 Painéis e Indicadores**

- Dashboard gerencial;
- Obras ativas;
- Pendências;
- RDOs atrasados;
- Indicadores físicos;
- Indicadores contratuais;
- SLA de aprovação;
- Alertas automáticos.

## **8. Requisitos Técnicos**

### **Mobilidade**

- Android;
- iOS;
- Versão WEB e APP
- operação em campo;
- modo offline;
- sincronização posterior;
- upload otimizado.

### **Segurança**

- Controle de acesso;
- MFA opcional;
- LGPD;
- backup;
- criptografia;
- trilha de auditoria.

### **Integração**

- Power BI;
- ERP corporativo;
- GIS / mapas;
- APIs REST.

## **9. Requisitos de Inovação (Diferenciais)**

## **Inteligência Artificial**

- Sugestão automática de texto diário;
- Detecção de inconsistências;
- Reconhecimento visual de avanço físico;
- OCR de documentos;
- Transcrição de áudio.

## **BIM / Digital Twin**

- Integração BIM;
- Modelo 3D;
- Associação do RDO ao elemento construtivo;
- Comparativo planejado x executado.

## **10. O Que Não Queremos / Limitações Já Identificadas**

Não atenderão à necessidade soluções que:

- não registrem georreferenciamento real;
- permitam edição sem rastreabilidade;
- não controlem perfis externos adequadamente;
- não operem offline;
- não possuam fluxo de aprovação;
- não emitam PDFs consolidados;
- não permitam personalização por obra;
- não permitam bloqueio após aprovação.
- não preservem o histórico dos relatórios após alterações cadastrais;
- não garantam rastreabilidade das informações utilizadas na emissão dos RDOs;
- não possuam cadastro único da obra para compartilhamento das informações entre os registros;
- não atendam à realidade operacional e de governança exigida pela SUAPE.